

University of Thessaly
Department of Computer Science & Telecommunications

Autonomous Mobile Robots



Lecture: Motion Control of Mobile Robots

Dr. George C. Karras
Assistant Professor
gkarras@uth.gr

Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

- Τα τρία βασικά ερωτήματα των αυτόνομων ρομπότ

- Που είμαι ?
- Που πάω ?
- Πως θα φτάσω εκεί που θέλω να πάω?



Έλεγχος κίνησης

- Για να απαντήσει το ρομπότ τις ερωτήσεις αυτές θα πρέπει:

- Να έχει ένα μοντέλο του περιβάλλοντος (γνωστό ή να το κατασκευάσει)
- Να αντιληφθεί και αναλύσει το περιβάλλον
- Να υπολογίσει τη θέση του και τον προσανατολισμό του στο περιβάλλον
- Να σχεδιάσει και να εκτελέσει κινήσεις

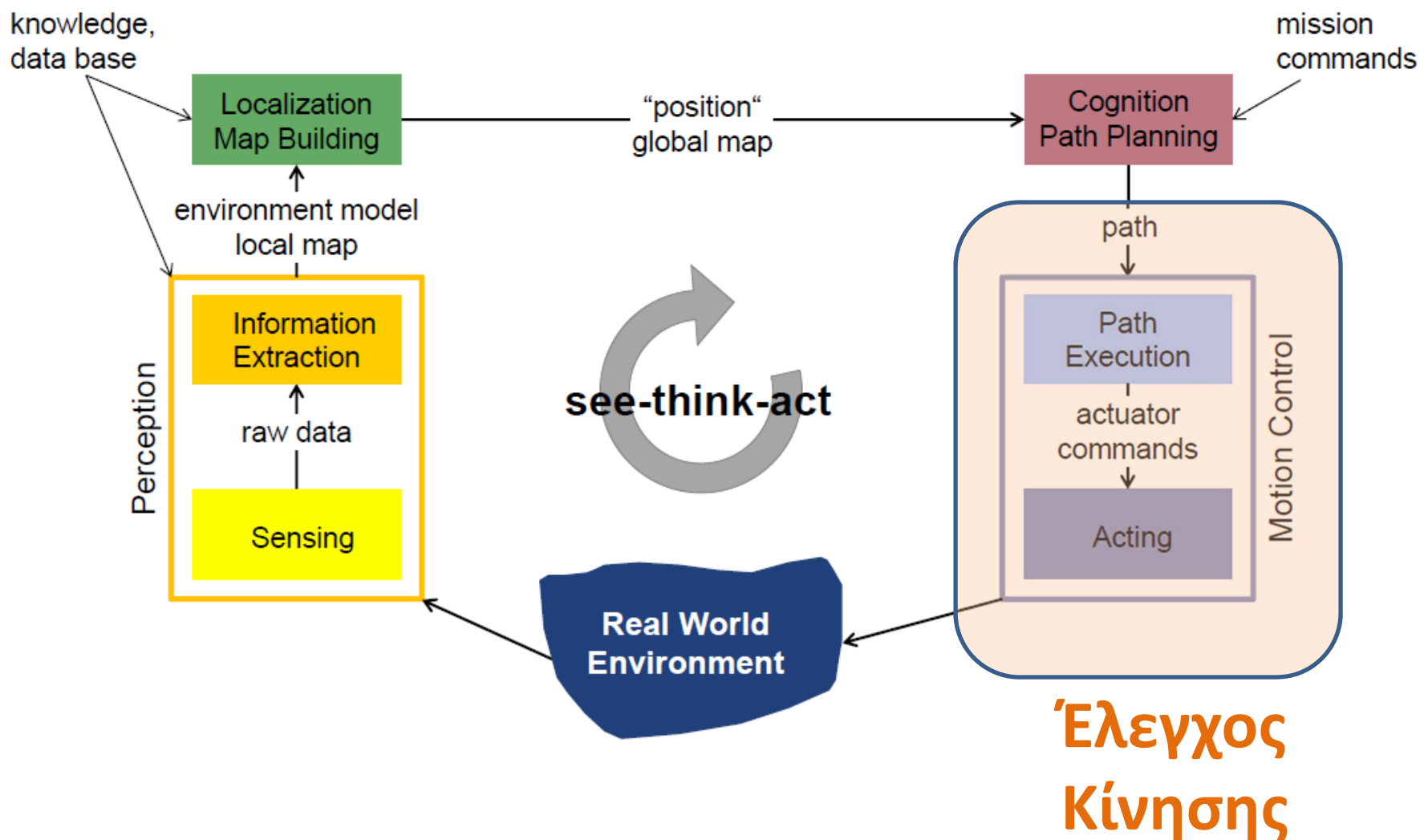


Έλεγχος κίνησης



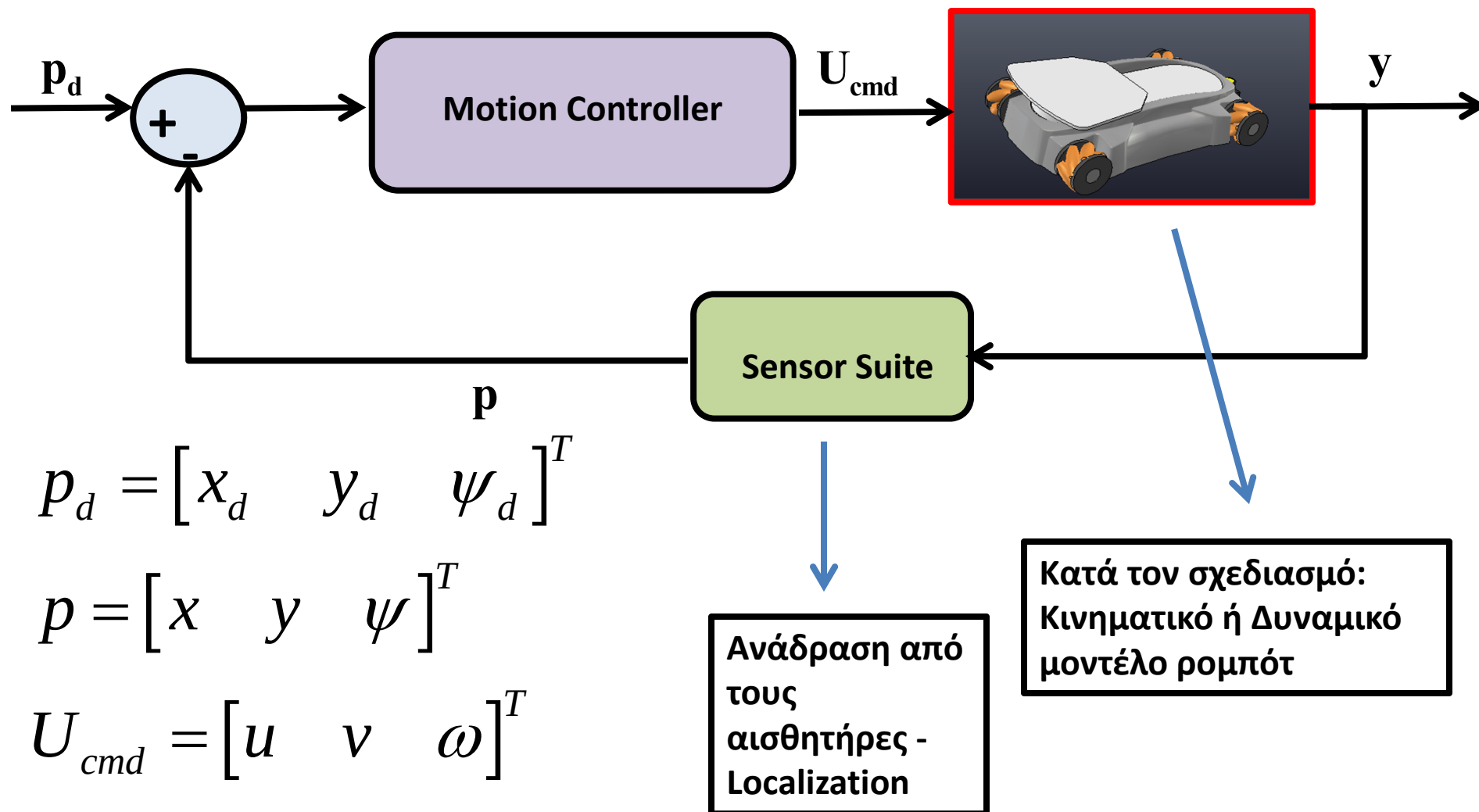
Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Ο κύκλος «βλέπω-σκέπτομαι-ενεργώ» (see-think-act cycle)



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Γενική Περιγραφή – Motion Control Block Diagram



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

• Έλεγχος Κίνησης Unicycle Robot

- προς επιθυμητό configuration (θέση και προσανατολισμός)
- χωρίς εμπόδια
- 2 βαθμοί ελευθερίας διαθέσιμοι (u , ω)
- 3 καταστάσεις προς έλεγχο (x, y, ψ)

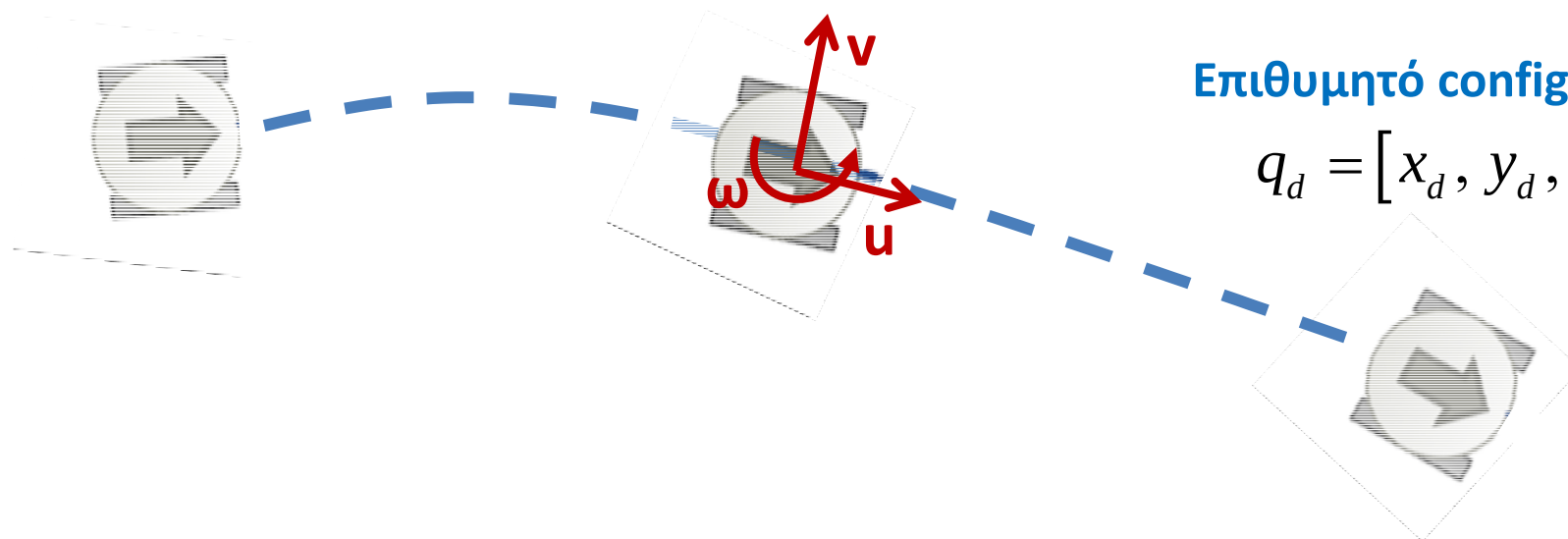
Αρχικό configuration

$$q_o = [x_o, y_o, \psi_o]^T$$

Δεν υπάρχει v !!!

Επιθυμητό configuration

$$q_d = [x_d, y_d, \psi_d]^T$$



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Έλεγχος Κίνησης Unicycle Robot

- Κινηματικό μοντέλο στο καρτεσιανό επίπεδο

$$\dot{x} = u \cos \psi$$

$$\dot{y} = u \sin \psi$$

$$\dot{\psi} = \omega$$

- Κινηματικό μοντέλο σε πολικές (polar-like) συντεταγμένες

$$\dot{e} = -u \cos(\theta - \psi)$$

$$\dot{\theta} = u \frac{\sin \alpha}{e}$$

$$\dot{\psi} = \omega$$

- Θέτοντας $\alpha = \theta - \psi$ έχουμε:

$$\dot{e} = -u \cos \alpha$$

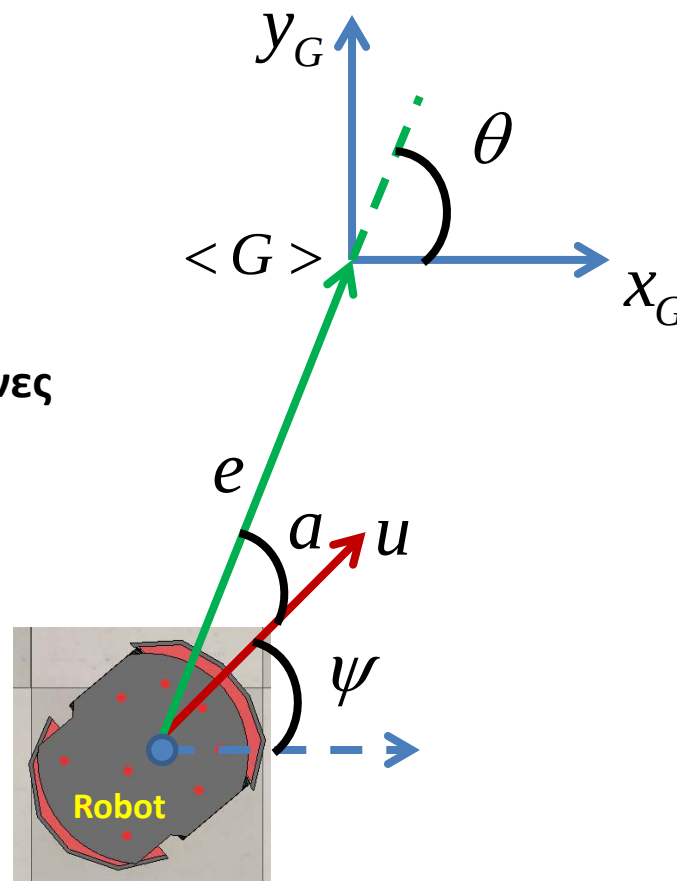
$$\dot{\alpha} = -\omega + u \frac{\sin \alpha}{e}$$

$$\dot{\theta} = u \frac{\sin \alpha}{e}$$

$$e = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan 2(-y, -x)$$

$$\theta \in (-\pi, \pi]$$



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Έλεγχος Κίνησης Unicycle Robot

- Το σχήμα ελέγχου κίνησης:

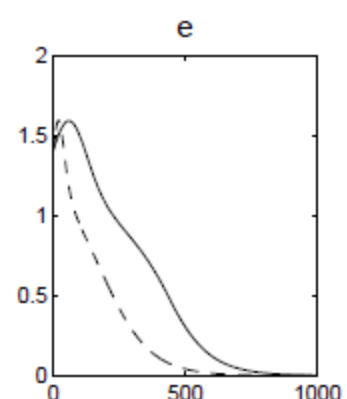
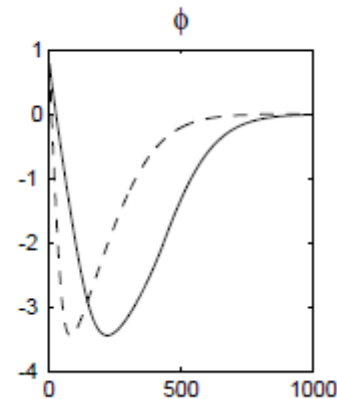
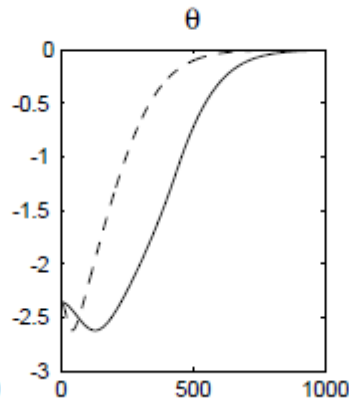
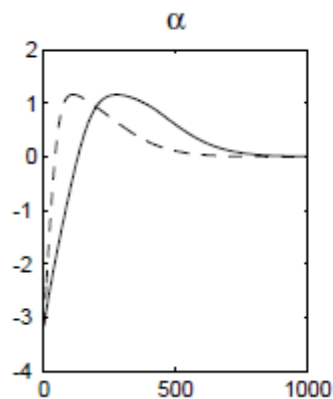
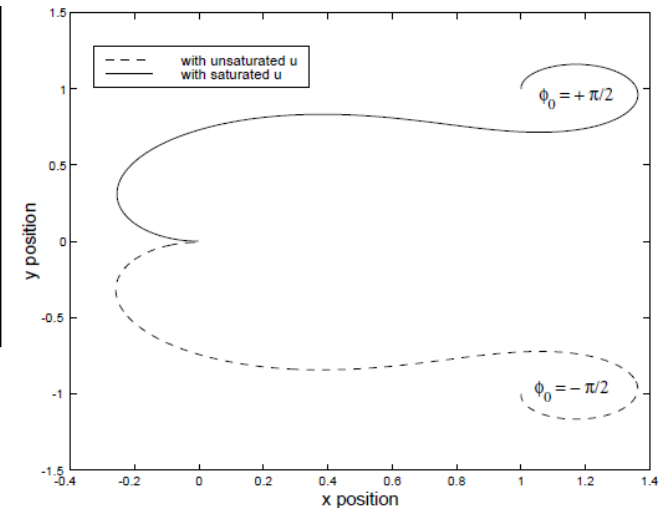
$$u = (\gamma \cos a) e ; \gamma > 0$$

$$\omega = ka + \gamma \frac{\cos a \sin a}{a} (a + h\theta) ; k, h > 0$$

- Οδηγεί το διάνυσμα κατάστασης:

$[e, \alpha, \theta]^T$ ασυμπτωτικά στο μηδέν:

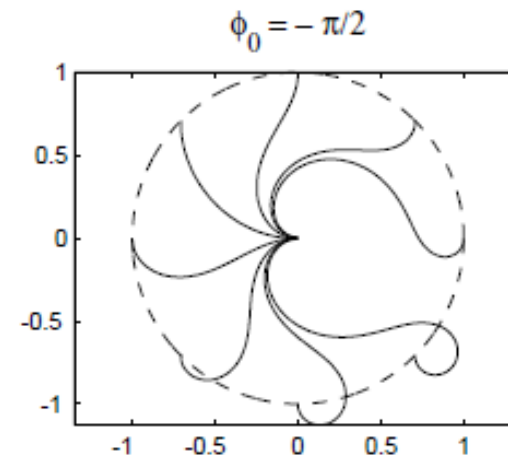
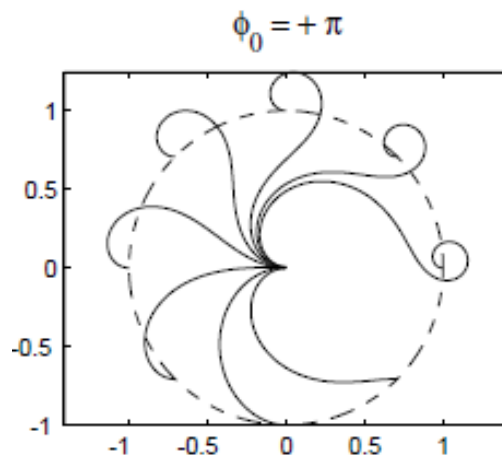
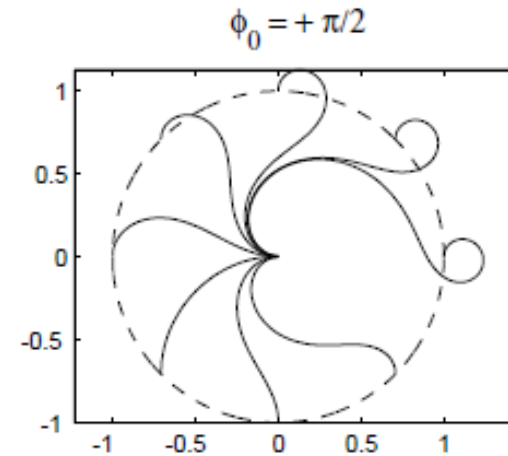
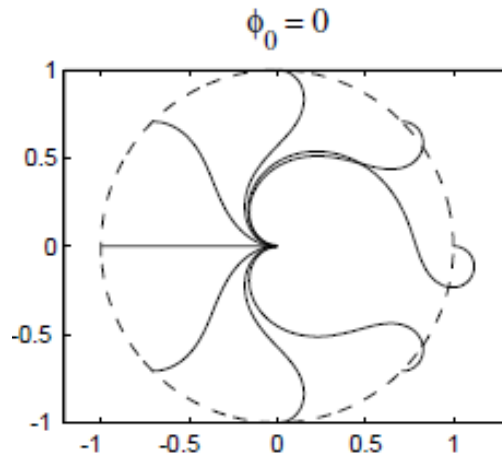
$[0, 0, 0]^T$



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

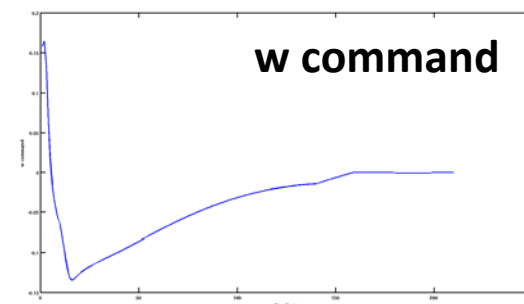
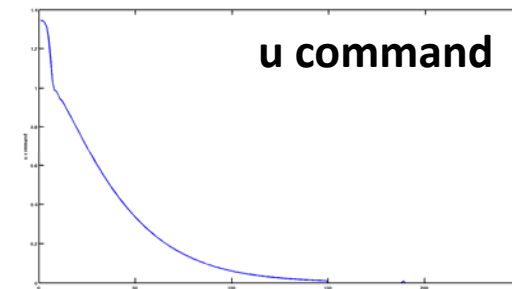
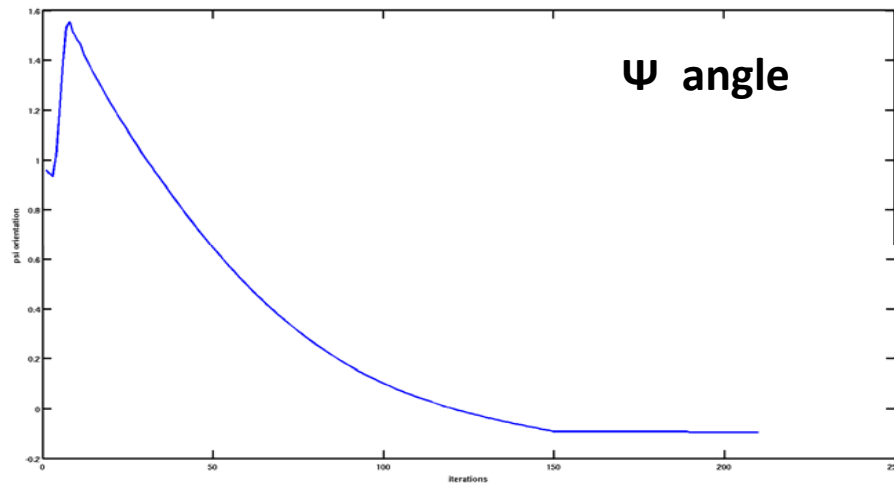
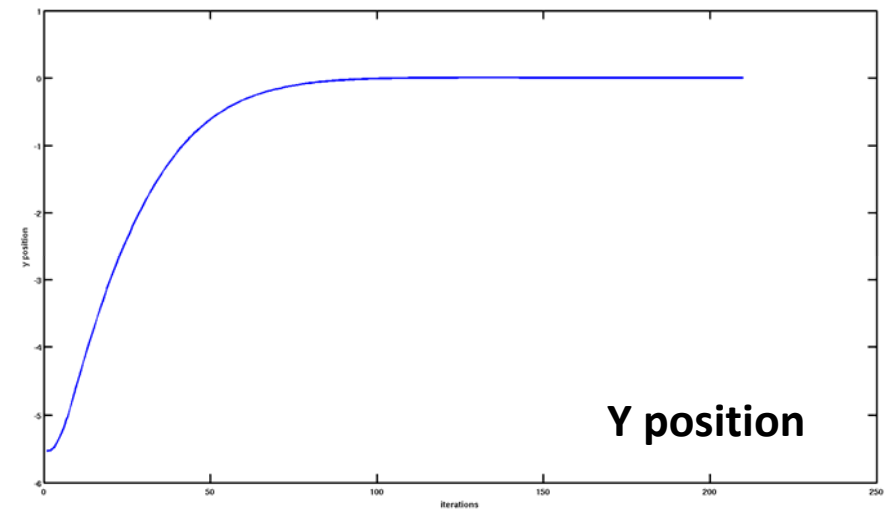
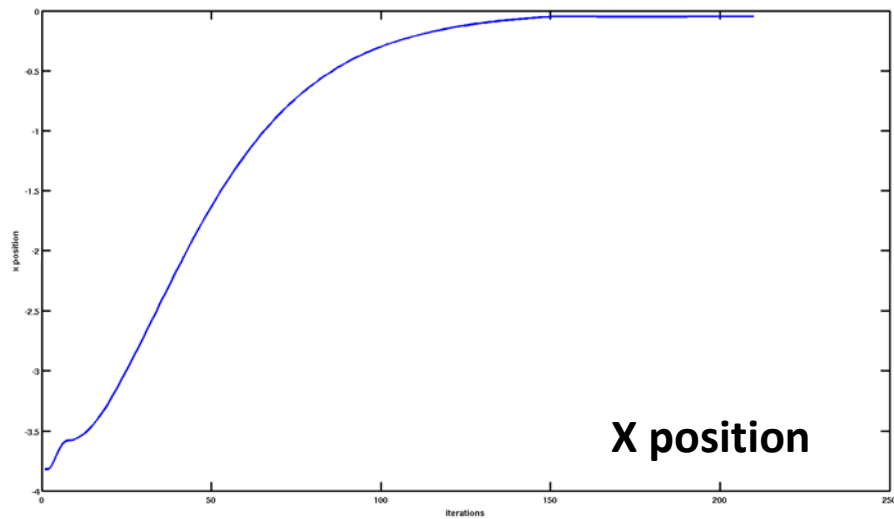
Έλεγχος Κίνησης Unicycle Robot

Τροχιές προς το σημείο ισορροπίας από
διαφορετικές αρχικές γωνίες
προσανατολισμού



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Έλεγχος Κίνησης Unicycle Robot Επιπλέον παράδειγμα ελέγχου κίνησης



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

- Έλεγχος Κίνησης Πολύ-κατευθυντικού Οχήματος
 - προς επιθυμητό configuration (θέση και προσανατολισμός)
 - χωρίς εμπόδια
 - 3 βαθμοί ελευθερίας διαθέσιμοι (u_x, u_y, ω)
 - 3 καταστάσεις προς έλεγχο (x, y, ψ)

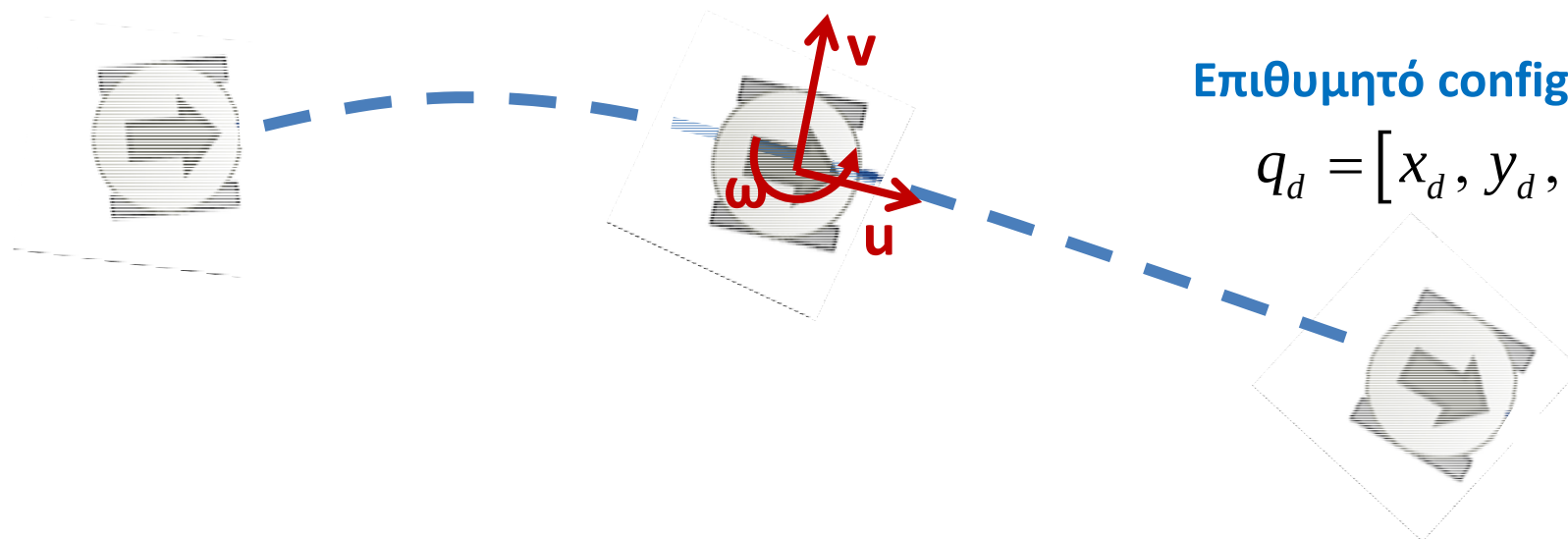
Αρχικό configuration

$$q_o = [x_o, y_o, \psi_o]^T$$

Υπάρχει v !!!

Επιθυμητό configuration

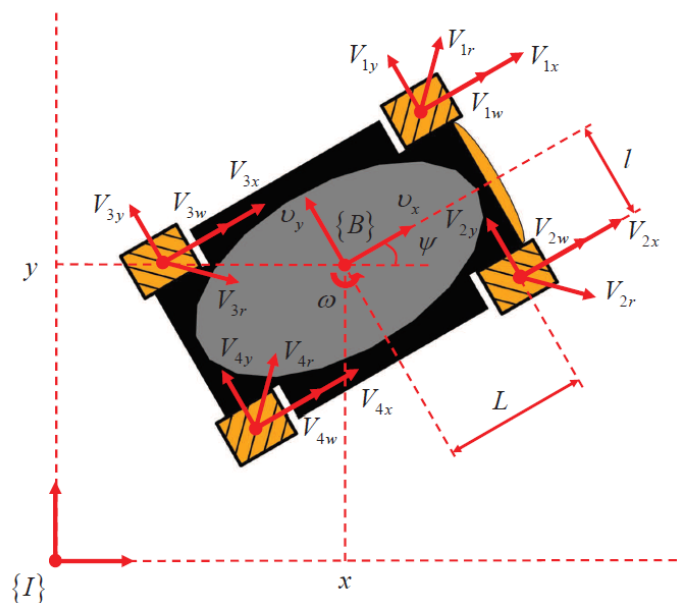
$$q_d = [x_d, y_d, \psi_d]^T$$



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Έλεγχος Κίνησης Πολύ-κατευθυντικού Οχήματος

- Κινηματικό μοντέλο στο καρτεσιανό επίπεδο



Μετασχηματισμός Ταχυτήτων από το Σωματόδετο Σύστημα [B] στο Χωρόδετο Σύστημα [I]

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \psi & -\sin \psi & 0 \\ \sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ \omega \end{bmatrix}$$

Ταχυτήτες στο
Χωρόδετο
Σύστημα [I]

Πίνακας
Μετασχηματισμού
από το [B] στο [I]

${}^B J_I$

Ταχυτήτες στο
Σωματόδετο
Σύστημα [B]

Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Έλεγχος Κίνησης Πολύ-κατευθυντικού Οχήματος

Ορισμός σφαλμάτων θέσης και προσανατολισμού:

$$e_x = x - x_d, e_y = y - y_d, e_\psi = \psi - \psi_d$$

Σχήμα ελέγχου κίνησης για
σταθεροποίηση σε σημείο:

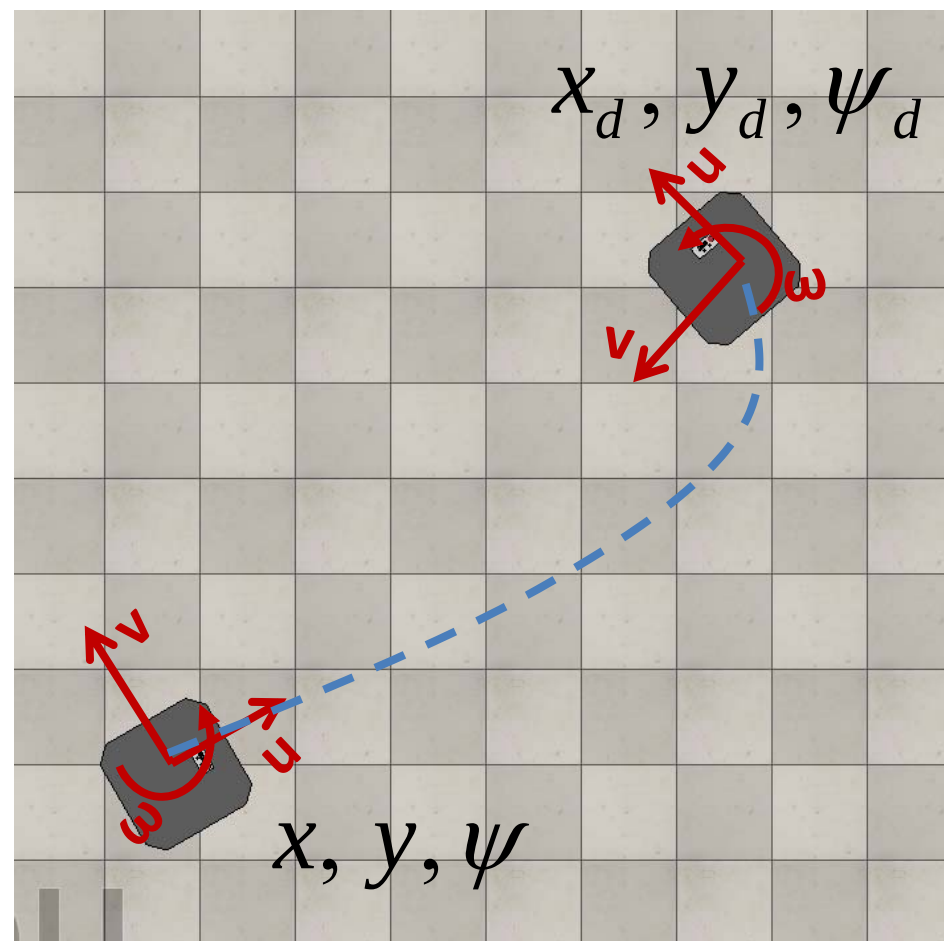
$$u = -k_x e_x \cos \psi - k_y e_y \sin \psi$$

$$v = k_x e_x \sin \psi - k_y e_y \cos \psi$$

$$\omega = -k_\psi e_\psi$$

$$k_x, k_y, k_\psi > 0$$

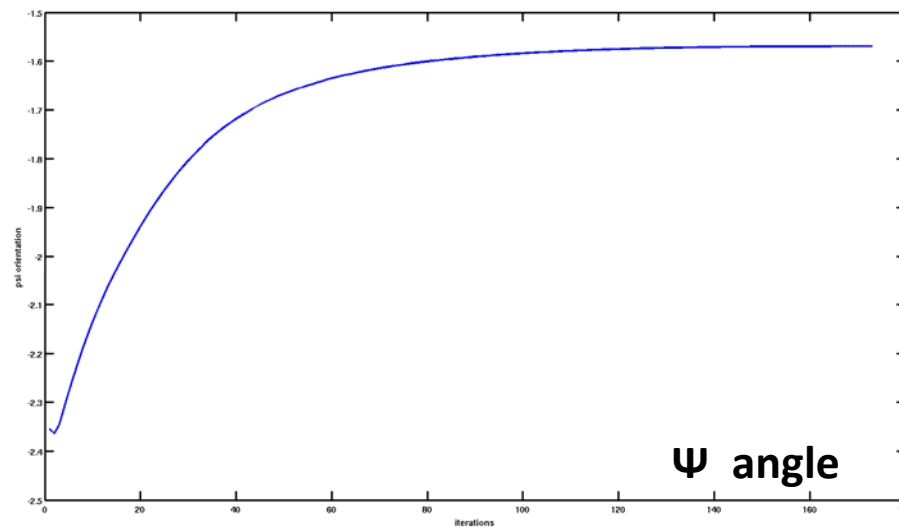
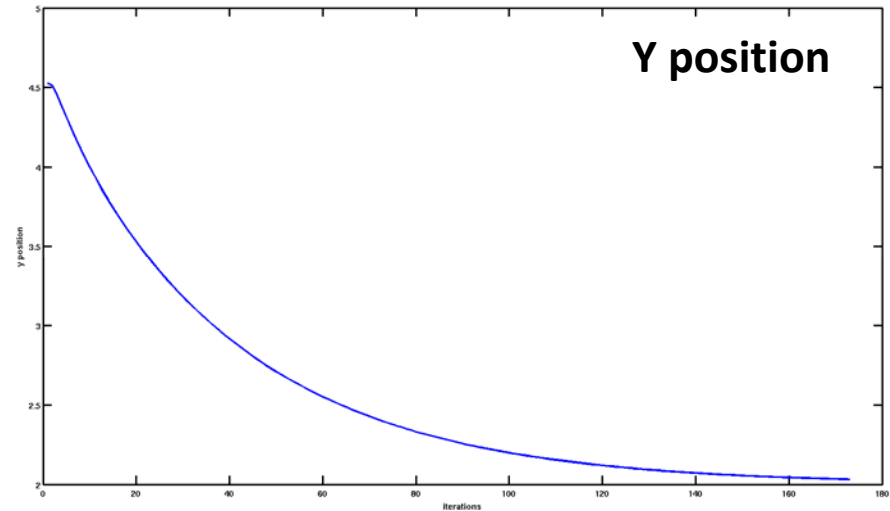
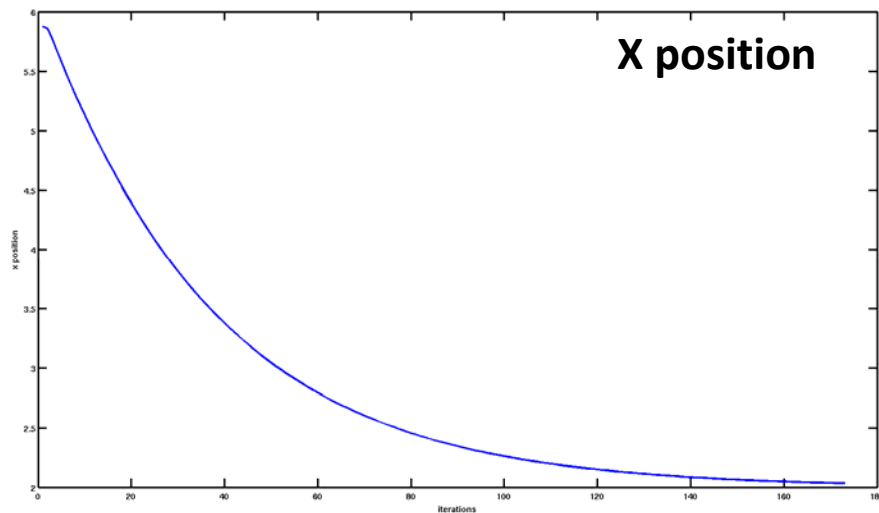
Το όχημα μπορεί να κινηθεί σε
οποιοδήποτε σημείο στο χώρο και με
οποιοδήποτε προσανατολισμό, με
συνεχή τρόπο.



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Έλεγχος Κίνησης Πολύ-κατευθυντικού Οχήματος

Παράδειγμα:



Έλεγχος Ρομποτικών Οχημάτων

Έλεγχος Κίνησης Πολύ-κατευθυντικού Οχήματος

Παράδειγμα:

